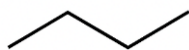


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

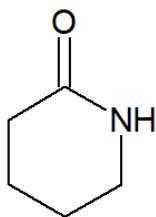
Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 15/04/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística**

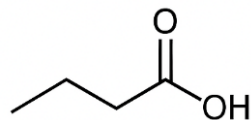
- 1) Calcule a quantidade, em mol de moléculas, que existem em 174 gramas do composto abaixo. Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol



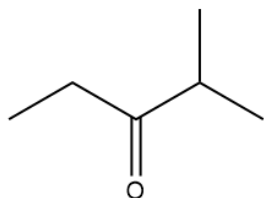
- 2) Em relação a $7,5 \times 10^{27}$ moléculas dessa substância, determine a quantos gramas essa quantidade de moléculas corresponde. Dados: C = 12 g/mol ; N = 14 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol



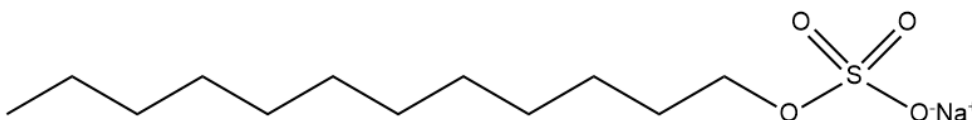
- 3) Determine o número de mol de átomos de oxigênio presentes em 15 mol da substância fornecida.



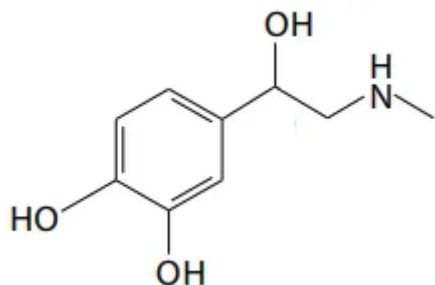
- 4) Quantas gramas de carbono há em 12 mol desse composto? Dados: C = 12 g/mol ; O = 16 g/mol e H = 1 g/mol



- 5) Qual o número de átomos de carbono em $3,75 \times 10^{26}$ moléculas de lauril sulfato de sódio? Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; O = 16 g/mol ; S = 32 g/mol e Na = 23 g/mol



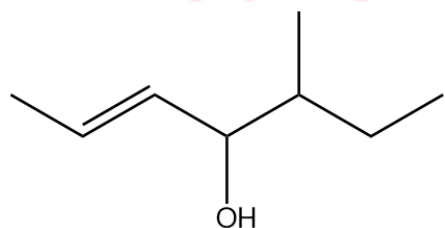
6) (Unievangélica) Nos momentos de tensão, medo e pânico, são liberados no organismo do ser humano uma determinada quantidade de adrenalina (fórmula a seguir), que aumenta a pulsação cardíaca.



De acordo com os critérios de classificação de compostos orgânicos, esse composto pode ser classificado como:

- a) aromático, ramificado e heterogêneo. b) aromático, saturado e heterogêneo. c) alifático, normal e homogêneo. d) alicíclico, ramificado e heterogêneo.

7) (Ufam) A cadeia carbônica abaixo é classificada como:

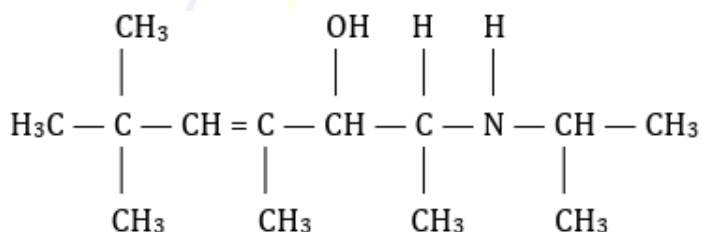


- a) aberta, ramificada, insaturada, heterogênea.
b) alicíclica, ramificada, insaturada, heterogênea.
c) acíclica, ramificada, insaturada, homogênea.
d) alifática, linear, saturada, homogênea.

8) (**Cesjf - modificado**) Um composto formado por dois átomos de carbono e dois átomos de hidrogênio deve apresentar na sua estrutura, para cada carbono:

- a) 2 ligações sigma e 2 ligações pi b) 2 ligações sigma e 3 ligações pi c) 3 ligações sigma e 2 ligações pi
d) 5 ligações sigma e) somente ligações pi

9) (Fgv) O composto de fórmula



apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente?

- a) 5, 5, 2 e 1. b) 5, 4, 3 e 1. c) 7, 4, 1 e 1. d) 6, 4, 1 e 2. e) 7, 3, 1 e 2.

10) (Fatec) Uma das formas de medir o grau de intoxicação por mercúrio em seres humanos é a determinação de sua presença nos cabelos. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que o nível máximo permissível, sem risco para a saúde, é de 50 ppm, ou seja, 50×10^{-6} gramas de mercúrio, por grama de cabelo. (Ciência Hoje vol.11/nº61, p.11). Nesse sentido pode-se afirmar que essa quantidade de mercúrio corresponde a: (Dado: Hg = 200 g/mol)

- a) $1,5 \times 10^{17}$ átomos de Hg b) $1,5 \times 10^{23}$ átomos de Hg c) $2,5 \times 10^6$ átomos de Hg
d) 150 bilhões de átomos de Hg e) 200 milhões de átomos de Hg

11) (Fgv - modificada) Em um recipiente contendo 200 g de água (H_2O) foram dissolvidos 15 g de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$). Considerando as massas molares de carbono = 12 g/mol, hidrogênio = 1 g/mol e oxigênio = 16 g/mol, calcule o valor da soma dos números de mol de água e de sacarose nesta solução.

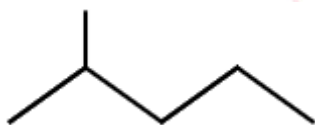
12) Sabendo que o volume molar de gás nas CNTP é igual a 25,0 L/mol, então determine volume total gasoso, medido nas CNTP, em litros, ocupado por 7 mol de gás oxigênio. Dado: O = 16 g/mol

13) Nas CNTP, determine quantos gramas de dióxido de carbono - CO_2 - estão presentes em 5,6 L desse gás. Dados: C = 12 g/mol e O = 16 g/mol

14) (Faap - modificado) Nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por 35,5 g de cloro gasoso (Cl_2)? Dado: $Cl = 35,5$ g/mol

- a) 9,85 L b) 11,2 L c) 13,4 L d) 18,2 L e) 22,4 L

15) Analise a fórmula do 2-metilpentano:



Escreva suas fórmulas molecular, estrutural, mínima e percentual. Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol

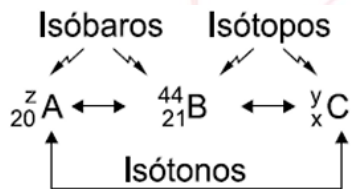
16) (Unitau - modificada) Sabendo-se que um composto mineral apresenta a seguinte composição centesimal: Na = 27,06% ; N = 16,47% e O = 56,47% e que existe nesse composto somente um átomo de sódio, determine a fórmula da substância. (Dados: N = 14 g/mol ; O = 16 g/mol e Na = 23)

17) (Unesp) A nicotina contém 73,5% de carbono; 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Sabe-se que este composto contém dois átomos de nitrogênio por molécula. Quais são as fórmulas empírica e molecular da nicotina? (Dados: massas atômicas C = 12 ; H = 1 e N = 14)

18) (Unirio) O cátion Y^{2+} é isoeletrônico do xenônio. Qual o número atômico de Y? Dado: número atômico do Xe = 54.

- a) 34 b) 52 c) 56 d) 38 e) 54

19) (Fmu) Considere os seguintes dados referentes aos átomos A, B e C.



Os valores de X, Y e Z serão, respectivamente:

- a) 44; 21; 45
- b) 44; 45; 21
- c) 21; 44; 45
- d) 21; 45; 44
- e) 45; 21; 44

20) (Ufla) As afirmações que se seguem dizem respeito a dois elementos A e B.

- I. B possui massa atômica igual a 39.
- II. O número atômico de A é igual a 20.
- III. B é isoeletrônico com A^+ .
- IV. A e B são isótonos.

Podemos afirmar que:

- a) A e B^+ são isoeletrônicos
- b) o número de massa de A é igual a 40.
- c) o número de elétrons de B é igual a 20.
- d) o número de nêutrons de A é igual a 17.
- e) A e B são isóbaros.

21) (Ufpb) Dois átomos A e B são isóbaros. A tem número de massa $4x + 5$ e número atômico $2x + 2$, e B tem número de massa $5x - 1$. O número atômico, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons do átomo A correspondem, respectivamente, a:

- a) 14, 29, 14 e 15.
- b) 29, 15, 14 e 14.
- c) 29, 14, 15 e 14.
- d) 14, 29, 15 e 14.
- e) 29, 14, 15 e 15.

22) (Urca - modificado) As partículas fundamentais de matéria são os quarks e léptons e o próton é constituído de 3 quarks, sendo 2 quarks do tipo “up”, cada qual com carga elétrica $+ 2/3$, e 1 quark do tipo “down”, o qual possui carga $- 1/3$, resultando em uma carga total $+ 1$ em unidades de carga elementar. Com base nestas informações, o nêutron, também formado por 3 quarks, mas com uma carga total nula, deve ser formado por:

- a) 3 quarks “up”; b) 3 quarks “down”; c) 3 elétrons; d) 3 prótons; e) 2 quarks “down” e 1 quark “up”.







